



Manual de Calidad e Inspección CAMPAR

Guía integrada para inspección, liberación, retrabajo y trazabilidad

MAN-SGC-01 | Versión 1.2

EN REVISIÓN PARA PILOTO

Sistema de Gestión de Calidad CAMPAR

Comercialización y gestión del suministro de embalajes de madera

Código	MAN-SGC-01
Versión	1.2
Estado	EN REVISIÓN PARA PILOTO
Responsable / propietario	Gustavo / Alessandri / Dirección
Aprobación	Dirección CAMPAR
Clasificación	Uso interno controlado

Índice

Cap.	Contenido	Cap.	Contenido
1	Objetivo y alcance	11	Tratamiento térmico y marca fitosanitaria
2	Principios de control de calidad	12	Catálogo y clasificación de defectos
3	Roles, competencia y autoridad	13	Decisión de inspección y liberación
4	Preparación y procedimiento normativo de inspección	14	Segregación, retrabajo y reinspección
5	Identificación del lote y trazabilidad	15	No conformidades y rechazos
6	Muestreo para inspección	16	Carga, entrega y recepción
7	Equipos de medición y condición de aptitud	17	Registros y trazabilidad
8	Medición de humedad	18	Checklist rápido para campo
9	Inspección dimensional	19	Criterios pendientes y gates de piloto
10	Inspección visual y estructural	20	Referencias y documentos relacionados

1. Objetivo y alcance

Establecer una guía única y práctica para ejecutar inspecciones de calidad en los embalajes de madera suministrados por CAMPAR, registrar evidencia objetiva, controlar el producto no conforme y separar claramente la actividad de inspección de la autoridad de liberación.

Aplica a tarimas, marcos y demás embalajes de madera gestionados por CAMPAR, tanto de origen nacional como de exportación, desde que el producto se presenta para inspección hasta su liberación, retrabajo, reinspección, carga y eventual gestión de rechazo.

Regla de jerarquía: Requisito legal/reglamentario > requisito del cliente/plano > norma técnica adoptada > criterio interno CAMPAR. El manual orienta la aplicación, pero no sustituye el plano o requisito vigente.

2. Principios de control de calidad

- La fabricación está externalizada, pero CAMPAR conserva el control de la conformidad del producto suministrado.
- El código del producto y su plano/revisión vigente son la base para inspeccionar; no se inspecciona por memoria ni por similitud visual.
- La inspección se apoya en evidencia: valores medidos, defectos identificados, fotografías cuando aporten valor y registros trazables.
- Producto no conforme detectado no se vuelve conforme por aceptación estadística del lote; las piezas identificadas deben segregarse y tratarse.
- Inspeccionar no equivale a liberar. La autoridad actual de liberación corresponde a Gustavo o Alessandri.
- Todo producto retrabajado debe reinspeccionarse antes de reincorporarse a condición liberada.
- La urgencia o cambio de prioridad no autoriza reducir controles de calidad.

3. Roles, competencia y autoridad

Rol	Puede inspeccionar	Puede reinspeccionar	Puede liberar	Observación
Gustavo	Sí, sujeto a validación formal	Sí	Sí	Autoridad actual de liberación
Alessandri	Sí, sujeto a validación formal	Sí	Sí	Autoridad actual de liberación
Ian	Sí bajo supervisión hasta quedar APTO	Sí bajo supervisión	No	Autonomía sólo tras validación COM-02/03
Cris	Sí bajo supervisión hasta quedar APTO	Sí bajo supervisión	No	Autonomía sólo tras validación COM-02/03
Esmeralda	No como función principal	No	No	Control documental, OC, inventario y trazabilidad
Sandra	No como función rutinaria	No	No rutinariamente	Dirección y escalamiento del SGC

Competencia: Capacitación realizada no equivale automáticamente a competencia demostrada. El estado APTO se respalda mediante evaluación práctica y alcance autorizado.

4. Preparación y procedimiento normativo de inspección

Verificación previa	Criterio
---------------------	----------

4.1 Base normativa y alcance de la inspección

La inspección CAMPAR combina requisitos normativos, contractuales y controles internos. La tabla siguiente indica qué aporta cada referencia al procedimiento. La aplicación exacta de ISO 9001:2026 se mantiene vinculada a MAT-SGC-02 y a una copia controlada; este manual no reproduce ni sustituye el texto de la norma.

Referencia	Función dentro de la inspección	Aplicación CAMPAR
ISO 9001:2026	Marco del SGC	Control operacional, evidencia de conformidad, liberación autorizada, trazabilidad y control de salidas no conformes. La correspondencia exacta de numerales se gestiona en MAT-SGC-02.
NMX-Z-12/2-1987	Muestreo por atributos	Fuente adoptada para métodos/tablas de muestreo. ANX-PO03-01 contiene el plan aplicable; no se mezclan tablas con otras normas.
NOM-144-SEMARNAT-2017	Fitosanitario - comercio internacional	Tratamiento, madera descortezada, autorización y requisitos de la Marca cuando el embalaje se utiliza en comercio internacional.
NOM-008-SE-2021	Unidades de medida	Referencia para expresar y registrar magnitudes con unidades coherentes en mediciones y registros.
ISO 2859-1:2026	Referencia internacional complementaria	Puede consultarse como referencia técnica, pero CAMPAR no mezcla sus tablas con las de NMX-Z-12/2-1987 dentro del mismo plan.
Plano / ficha / OC del cliente	Requisito contractual	Define dimensiones, tolerancias, componentes, humedad y criterios particulares. Prevalece sobre criterios internos cuando sea más específico o estricto.

4.2 Procedimiento integrado de inspección

El procedimiento siguiente integra los requisitos externos aplicables y los controles internos CAMPAR. No sustituye la copia controlada de una norma, un plano o una especificación del cliente; indica cómo debe actuar el inspector y qué evidencia debe conservar.

Paso	Etapas	Acción del inspector	Fuente / criterio	Evidencia o decisión
1	Confirmar aplicabilidad	Identificar OC/partida, código, destino, condición nacional/exportación y si aplica NOM-144. Confirmar cualquier requisito especial del cliente.	ISO 9001:2026 como marco del SGC; PO-01; NOM-144 cuando corresponda.	Requisitos de inspección definidos antes de tocar el producto.
2	Verificar documentación técnica	Confirmar plano/ficha y revisión vigente para el código. No inspeccionar con un plano elegido por memoria o similitud.	Plano/ficha del cliente; PS-01.	Documento técnico identificado y vigente.
3	Definir el lote	Agrupar únicamente producto suficientemente homogéneo por código, proveedor, especificación/revisión y presentación conjunta.	Criterio interno CAMPAR - PO-03.	Cantidad del lote y origen definidos.

Paso	Etapas	Acción del inspector	Fuente / criterio	Evidencia o decisión
4	Determinar el plan de muestreo	Usar el plan vigente de ANX-PO03-01. CAMPAR adopta inspección normal y Nivel General II para el piloto; lotes de 1 a 15 se inspeccionan al 100 % por criterio interno.	NMX-Z-12/2-1987 + ANX-PO03-01. Requisito específico del cliente prevalece.	Tamaño de muestra documentado.
5	Seleccionar la muestra	La muestra la selecciona CAMPAR y debe distribuirse entre el lote. Evitar limitarse a piezas superiores, primeras piezas o unidades elegidas por el proveedor.	Aplicación interna del plan de muestreo.	Muestra representativa identificada.
6	Comprobar equipos y unidades	Usar sólo equipo identificado y APTO. Registrar dimensiones en unidades compatibles con el plano, temperatura en °C y humedad en %. No confundir temperatura con humedad.	PS-02; IT-PS02-01; NOM-008-SE-2021.	Equipo/ID y unidad de medida registrados.
7	Inspección dimensional	Medir dimensiones, separaciones y componentes indicados en el plano y comparar valor real contra nominal/tolerancia. No aplicar una tolerancia universal CAMPAR.	Plano/ficha vigente; PO-03.	Valores medidos y resultado por característica.
8	Medición de humedad	Aplicar IT-PS02-01 y el límite del cliente. Si el requisito es $\leq 20\%$, usar la franja preventiva CAMPAR: $<18\%$ normal; $18-20\%$ confirmar; $>20\%$ NC. No promediar para ocultar una lectura fuera de límite.	Requisito contractual + IT-PS02-01. La franja 18-20 % es interna CAMPAR.	Lecturas, equipo, resultado y cualquier confirmación registrados.
9	Inspección visual y estructural	Revisar hongo, nudos/ojos, corteza, deformación, integridad, componentes, fijaciones, limpieza y otras características del plano o CAT-PO03-01.	Plano/cliente + CAT-PO03-01.	Defectos identificados y codificados.
10	Control fitosanitario cuando aplique	Para embalaje de madera de comercio internacional: verificar evidencia de tratamiento, autorización del proveedor y Marca conforme. Aplicar el detalle del capítulo 11.	NOM-144-SEMARNAT-2017.	Constancia/Marca/autorización vinculadas.
11	Registrar y clasificar NC	Registrar cada defecto observado y clasificar severidad según requisito aplicable. La unidad NC detectada no se vuelve conforme porque el lote resulte aceptable.	CAT-PO03-01; PO-03; PO-06.	Cantidad NC y evidencia trazable.

Paso	Etapas	Acción del inspector	Fuente / criterio	Evidencia o decisión
12	Determinar resultado de la muestra	Aplicar Ac/Re únicamente desde la tabla controlada adoptada. Mientras el piloto no tenga Ac/Re cotejado, cualquier NC en la muestra provoca retención y revisión ampliada/100 % del lote afectado antes de liberar.	NMX-Z-12/2-1987 + regla transitoria CAMPAR.	Resultado estadístico o regla transitoria documentada.
13	Segregar y contener	Identificar físicamente y en registro todo producto RETENIDO/NC. No mezclar con liberado ni cargarlo.	PO-04; PO-06.	Estado y cantidad segregada.
14	Liberación	El inspector registra el resultado. La liberación actual corresponde a Gustavo o Alessandri. Inspeccionar no equivale a liberar.	PO-03; MAT-SGC-01.	Nombre de quien autoriza, fecha/hora y cantidad liberada.
15	Retrabajo y reinspección	Todo producto retrabajado pasa a PENDIENTE DE REINSPECCIÓN y debe ser reinspeccionado antes de volver a condición liberada.	PO-03; PO-06.	Nueva INS vinculada con la NC/retrabajo.
16	Cerrar trazabilidad	Vincular inspección con OC/partida, producto, proveedor, plano, equipos, HT cuando aplique, NC, reinspección e inventario/entrega.	PS-01; FR-PO03-01 y registros relacionados.	Historia del producto reconstruible.

4.3 Regla para resolver conflictos entre criterios

Cuando existan criterios diferentes, el inspector no debe elegir el más conveniente. Se aplica la jerarquía del SGC: requisito legal/reglamentario > requisito contractual o plano del cliente > norma técnica adoptada > criterio interno CAMPAR. Si el conflicto no puede resolverse documentalmente, el lote permanece retenido hasta aclaración.

5. Identificación del lote y trazabilidad

Para CAMPAR, un lote de inspección es un conjunto de unidades suficientemente homogéneas en producto/código, proveedor, especificación o revisión y presentación conjunta para inspección. Producto de proveedores distintos no debe considerarse automáticamente un mismo lote.

Dato mínimo	Ejemplo / propósito
ID de inspección	INS-AAAA-####
Código / producto	Llave técnica principal
Proveedor	Aserradero de origen
Plano / revisión	Criterio dimensional y de componentes
Cantidad del lote	Base para muestreo

Dato mínimo	Ejemplo / propósito
OC / partida	Trazabilidad comercial
Constancia HT	Referencia cuando aplique
Equipo usado	EQ-HUM-## / EQ-DIM-##
Inspector y liberador	Responsabilidades separadas

6. Muestreo para inspección

La selección de muestra corresponde a CAMPAR y debe distribuirse razonablemente entre el producto presentado. No debe limitarse a las primeras piezas, las piezas superiores o unidades elegidas por el proveedor.

6.1 Selección del nivel de inspección

La NMX-Z-12/2-1987 establece tres niveles generales de inspección. A menos que se especifique otra cosa, se utiliza el Nivel General II. El Nivel I proporciona menor discriminación y el Nivel III mayor discriminación. Los niveles especiales S-1 a S-4 se reservan para situaciones que requieren muestras relativamente pequeñas y donde pueden tolerarse riesgos mayores; CAMPAR no los activa de forma rutinaria durante el piloto.

Nivel	Cuándo usarlo	Regla CAMPAR
I	Cuando se admite menor discriminación y existe justificación técnica/contractual.	No usar por defecto; requiere autorización o requisito específico.
II	Nivel general por defecto cuando no existe otra instrucción.	Nivel operativo estándar para CAMPAR.
III	Cuando se requiere mayor discriminación por riesgo, historial o requisito.	Puede adoptarse por decisión técnica documentada.

6.2 Cantidad de unidades a inspeccionar - Nivel General II

La tabla siguiente se incorpora directamente al manual para uso en campo. Corresponde al esquema de muestreo por atributos con Nivel General II, que la NMX-Z-12/2-1987 establece como nivel general por defecto cuando no se especifica otro. Los valores de 2 a 35 000 unidades fueron contrastados además con una publicación del Diario Oficial de la Federación que resume la aplicación de las Tablas I y II-A.

Tamaño del lote	Muestra Nivel II	Aplicación CAMPAR
1	1 (100 %) - criterio CAMPAR	Inspección 100 %
2 a 8	2 (NMX) / 100 % CAMPAR	CAMPAR inspecciona 100 % para lotes de hasta 15 unidades
9 a 15	3 (NMX) / 100 % CAMPAR	CAMPAR inspecciona 100 % para lotes de hasta 15 unidades
16 a 25	5	Aplicar tabla
26 a 50	8	Aplicar tabla
51 a 90	13	Aplicar tabla
91 a 150	20	Aplicar tabla
151 a 280	32	Aplicar tabla
281 a 500	50	Aplicar tabla
501 a 1 200	80	Aplicar tabla
1 201 a 3 200	125	Aplicar tabla
3 201 a 10 000	200	Aplicar tabla
10 001 a 35 000	315	Aplicar tabla
35 001 a 150 000	500	Aplicar tabla
150 001 a 500 000	800	Aplicar tabla
500 001 o más	1 250	Aplicar tabla

Nota operativa CAMPAR: para lotes de 1 a 15 unidades se mantiene inspección al 100 %. Esta es una decisión interna más conservadora que el tamaño de muestra mínimo indicado por el esquema normativo.

6.3 Cantidades cuando se seleccione Nivel I o Nivel III

Si un requisito del cliente o una decisión técnica documentada exige un nivel diferente, se utilizan las cantidades siguientes. El Nivel I reduce el tamaño de muestra; el Nivel III lo incrementa. El cambio de nivel debe registrarse en la inspección y no puede hacerse sólo para obtener un resultado más conveniente.

Tamaño del lote	Nivel I	Nivel II	Nivel III
2 a 8	2	2	3
9 a 15	2	3	5
16 a 25	3	5	8
26 a 50	5	8	13
51 a 90	5	13	20
91 a 150	8	20	32
151 a 280	13	32	50
281 a 500	20	50	80
501 a 1 200	32	80	125
1 201 a 3 200	50	125	200
3 201 a 10 000	80	200	315
10 001 a 35 000	125	315	500
35 001 a 150 000	200	500	800
150 001 a 500 000	315	800	1250
500 001 o más	500	1250	2000

6.4 Selección y distribución de la muestra

- La muestra debe seleccionarse estrictamente al azar sin considerar previamente la calidad aparente de las piezas.
- Cuando el lote esté dividido en estibas, sublotes o zonas físicamente identificables, la muestra debe distribuirse de forma representativa y proporcional cuando sea posible.
- No se permite inspeccionar únicamente las piezas superiores, las primeras disponibles o las seleccionadas por el proveedor.
- Las unidades no conformes detectadas pueden rechazarse individualmente aunque el lote resulte aceptable estadísticamente; deben segregarse, corregirse o retrabajarse y reinspeccionarse.

6.5 Inspección normal, rigurosa y reducida

La cantidad base de muestra proviene del tamaño de lote y del nivel de inspección seleccionado. En inspección rigurosa se mantiene la lógica de letra/tamaño de muestra y se endurece el criterio de aceptación/rechazo de la tabla correspondiente. La inspección reducida utiliza sus propios planes; CAMPAR la mantiene deshabilitada durante el piloto.

Situación	Regla de NMZ-Z-12/2-1987	Aplicación CAMPAR
Inicio	Usar inspección normal salvo acuerdo en contrario.	Normal.
Normal -> rigurosa	Cambiar cuando se rechazan 2 de 5 lotes consecutivos en inspección original.	Activar seguimiento reforzado y usar plan riguroso.
Rigurosa -> normal	Volver a normal cuando se aceptan 5 lotes consecutivos en inspección original.	Retornar a normal y documentar el cambio.
Reducida	La norma prevé condiciones específicas para pasar de normal a reducida y para retornar a normal.	Deshabilitada durante el piloto; no usar sin aprobación formal.

6.6 Uso del NCA/AQL y criterio Ac/Re

El tamaño de la muestra queda definido en este manual; la aceptación o rechazo estadístico se determina además por el NCA/AQL aplicable y el plan de muestreo sencillo normal, riguroso o reducido. CAMPAR mantiene como valores internos de referencia AQL 2.5 para defectos mayores y AQL 4.0 para menores cuando no existe criterio específico del cliente; AQL 0.65 sólo se usa donde esté documentado para la característica correspondiente. Los números Ac/Re deben quedar cargados en ANX-PO03-01 y en la interfaz digital con fuente controlada antes de declararlos como criterio normativo definitivo.

Para defectos críticos, CAMPAR conserva la regla preventiva de retención desde la primera detección. Esto es independiente de que exista un plan estadístico específico: una pieza crítica detectada no se libera ni se convierte en conforme por aceptación estadística del lote.

7. Equipos de medición y condición de aptitud

ID	Equipo	Uso	Gate antes de uso
EQ-HUM-01	General Tools MMD4E	Medición rutinaria / tamizaje	Comprobación interna satisfactoria y registro en FR-PS02-01.
EQ-HUM-02	Delmhorst Navigator BDX-30	Medición de madera y confirmación técnica	Cal Check satisfactorio, condición de pines y configuración aplicable.
EQ-DIM-##	Flexómetro identificado	Dimensiones cuya tolerancia/resolución lo permita	Verificación interna y referencia dimensional CAMPAR identificada.

Criterio metrológico: No llamar “calibración” a una comprobación interna si no existe una calibración trazable que lo sustente. Si el instrumento o método no es apto para la tolerancia requerida, se debe usar un medio de medición adecuado.

8. Medición de humedad

8.1 Requisito y decisión

El límite de humedad debe provenir del plano, ficha o requisito vigente. Cuando el producto aplicable establece máximo 20 %, CAMPAR utiliza una franja preventiva interna para controlar mediciones próximas al límite.

Resultado	Tratamiento CAMPAR
< 18 %	Zona normal; continuar evaluación.
18.0 % a 20.0 %	Conforme respecto al límite, pero zona preventiva: confirmar lectura/método.
> 20.0 %	Unidad no conforme cuando el requisito aplicable sea <= 20 %.

8.2 Método mínimo

- Realizar al menos dos lecturas en puntos representativos diferentes por unidad muestreada.
- Si la lectura está entre 18 % y 20 %, existe diferencia relevante o hay duda, realizar una tercera lectura y/o confirmación con el BDX-30.
- No promediar una lectura válida superior al límite con otras menores para declarar conformidad.
- No medir con dos equipos y escoger automáticamente el valor inferior.
- Una discrepancia capaz de cambiar la decisión obliga a retener la decisión, revisar equipos/configuración y repetir.

8.3 MMD4E

Antes del uso formal se realiza la comprobación interna prevista por el fabricante. Para el equipo actual, el criterio de comprobación documentado es $18.3 \% \pm 1 \%$ en modo madera. Un resultado persistente fuera del intervalo requiere pasar el equipo a EN VERIFICACIÓN.

8.4 Navigator BDX-30

El BDX-30 permite corrección/configuración asociada a la especie y a la temperatura. La especie exacta utilizada bajo la denominación "pino nacional" debe corroborarse con el proveedor; no se inferirá. Antes del uso se realizará su comprobación interna y se registrará el resultado, serie y condición física del equipo.

9. Inspección dimensional

Las dimensiones, tolerancias, separaciones y medidas de componentes se evalúan contra el plano/ficha vigente de cada código. No existe una tolerancia universal CAMPAR aplicable a todos los modelos. Las mediciones deben registrarse con unidades coherentes conforme al documento técnico y a NOM-008-SE-2021; por ejemplo, dimensiones en mm o cm, temperatura en °C y humedad en %.

Paso	Acción
1	Identificar la característica y valor nominal en el plano.
2	Identificar la tolerancia específica.
3	Seleccionar un instrumento con resolución suficiente.
4	Medir y registrar el valor real; evitar registrar sólo "bien".
5	Comparar nominal/tolerancia/valor y declarar conforme o NC.
6	Si la tolerancia es demasiado estrecha para un flexómetro, utilizar un instrumento de mayor resolución antes de decidir.

10. Inspección visual y estructural

Característica	Qué observar	Acción base
Hongo	Presencia visible de crecimiento/mancha compatible con hongo.	Retener y registrar HNG-01.
Nudos / ojos	Desprendibilidad, ubicación y efecto estructural; aplicar criterio del cliente.	NUD-01/NUD-02 según caso.
Corteza	Presencia y condición conforme a requisito específico.	COR-01 si excede criterio aplicable.
Deformación	Curvatura/alabeo que afecte función o estructura.	DEF-01 si afecta función; DEF-02 si es meramente estética y permitida.
Integridad	Tablas/tacos/componentes rotos, agrietados o dañados.	ROT-01; valorar severidad según función.

Característica	Qué observar	Acción base
Componentes	Cantidad, tipo y ubicación respecto al plano.	COM-01.
Fijaciones	Cantidad, posición y condición de clavos/grapas.	FIJ-01 / FIJ-02.
Limpieza	Condición superficial y residuos.	LIM-01 según requisito.

11. Tratamiento térmico y marca fitosanitaria

Cuando el producto se destina al comercio internacional y queda dentro del campo de aplicación de NOM-144-SEMARNAT-2017, CAMPAR realiza una verificación documental y visual previa a la liberación. La aplicación del tratamiento y el uso de la Marca corresponden al proveedor autorizado; CAMPAR verifica la evidencia disponible y evita liberar producto con requisitos fitosanitarios incompletos.

Control	Criterio
Aplicabilidad	NOM-144-SEMARNAT-2017 se controla cuando el embalaje de madera se utiliza en comercio internacional. Para producto nacional, sólo se aplica si existe otro requisito que lo haga obligatorio.
Madera descortezada	Para producto sujeto a NOM-144, verificar visualmente que la madera esté descortezada. La Norma permite pequeños restos de corteza bajo límites definidos; si el cliente establece un criterio más estricto, prevalece el requisito del cliente.
Constancia de tratamiento	Debe vincularse al lote/viaje cuando aplique. CAMPAR verifica identificación, tratamiento, fecha/ciclo y documentación asociada; la constancia es la evidencia del tratamiento, no la humedad del producto.
Tratamiento HT - verificación documental	La NOM establece para HT alcanzar al centro de la pieza de mayor espesor al menos 56 °C durante 30 minutos continuos. CAMPAR verifica documentalmente la constancia/gráfica disponible; no sustituye ni certifica el proceso del proveedor autorizado.
Autorización del proveedor	CAMPAR conserva evidencia de que el establecimiento que trata y marca está autorizado por SEMARNAT y controla el número de autorización aplicable.
Contenido de la Marca	Verificar símbolo IPPC, país (MX para exportación desde México), número único del autorizado y código del tratamiento (p. ej., HT). La información adicional debe quedar fuera de los bordes de la Marca.
Colocación y condición de la Marca	Debe ser visible, legible y permanente, aparecer al menos en dos lados opuestos; no se aceptan etiquetas o calcomanías como Marca. No debe emplearse rojo o anaranjado para la Marca.
Verificación CAMPAR	CAMPAR adopta verificación visual 100 % de la Marca cuando sea obligatoria. Esta frecuencia es un control interno preventivo, no una frecuencia impuesta por la NOM.
Marca ausente / incorrecta	Registrar MAR-01 y retener el producto cuando la Marca sea obligatoria, hasta aclaración/corrección conforme a requisitos aplicables.
Humedad	Se controla como característica independiente del producto; un valor de humedad no demuestra por sí solo que el tratamiento HT fue realizado conforme.

12. Catálogo y clasificación de defectos

Código	Condición	Severidad base
HUM-01	Humedad superior al máximo aplicable	Crítica CAMPAR
HNG-01	Hongo	Crítica
NUD-01	Ojo/nudo desprendible	Según cliente; crítico donde se documente
NUD-02	Ojo/nudo estable	Variable
COR-01	Corteza fuera de criterio	Mayor / cliente
DIM-01	Dimensión fuera de tolerancia	Mayor*
COM-01	Componente faltante/incorrecto	Mayor*
FIJ-01	Fijación faltante/incorrecta	Mayor*
FIJ-02	Fijación que compromete estructura	Crítica
DEF-01	Deformación que afecta función/estructura	Crítica
ROT-01	Componente roto	Mayor / crítica*
LIM-01	Limpieza insuficiente	Mayor / cliente
MAR-01	Marca fitosanitaria requerida ausente/incorrecta	Crítica

* La severidad puede escalar cuando exista afectación funcional, estructural o un requisito más estricto del cliente.

13. Decisión de inspección y liberación

Estado	Significado / siguiente paso
PENDIENTE DE INSPECCIÓN	Producto terminado presentado a CAMPAR.
EN INSPECCIÓN	Se está ejecutando la evaluación.
CONFORME / PENDIENTE DE LIBERACIÓN	Inspección favorable, aún sin autorización final.
RETENIDO / NC	No utilizar ni cargar. Aplicar segregación y PO-06.
EN RETRABAJO	Proveedor ejecuta corrección.
PENDIENTE DE REINSPECCIÓN	Retrabajo terminado, CAMPAR aún no confirma.
LIBERADO	Autoridad designada autorizó el producto.

Separación de funciones: Ian/Cris pueden inspeccionar o reinspeccionar dentro de su competencia, pero la liberación actual permanece en Gustavo/Alessandri.

14. Segregación, retrabajo y reinspección

- La segregación combina identificación física y estado registrado; la marca física por sí sola no constituye trazabilidad suficiente.
- Producto RETENIDO, EN RETRAJO o PENDIENTE DE REINSPECCIÓN no puede cargarse.
- El proveedor puede avisar por WhatsApp que el retrabajo terminó, pero el estado pasa únicamente a PENDIENTE DE REINSPECCIÓN.
- La reinspección verifica la característica corregida y que la corrección no haya generado otra condición evidente de incumplimiento.
- PO-03 libera el producto; PO-06 cierra el incidente. Son decisiones diferentes.

15. No conformidades y rechazos

Nivel	Uso	Tratamiento mínimo
N1	Incidente aislado, contenido y corregible sin impacto sistémico.	Corrección + reinspección + cierre.
N2	Rechazo parcial, recurrencia, escape o patrón relevante.	Contención + causa + acción + seguimiento.
N3	Rechazo total, reincidencia crítica, fitosanitario o fallo sistémico.	Acción correctiva formal + eficacia + escalamiento.

No confundir: La severidad del defecto (Crítico/Mayor/Menor) y el nivel del incidente (N1/N2/N3) son conceptos distintos. Un defecto crítico aislado detectado internamente no convierte automáticamente el caso en N3.

16. Carga, entrega y recepción

- Sólo producto LIBERADO y asociado a una necesidad de entrega puede seleccionarse para carga.
- La cantidad programada no se considera automáticamente cargada; se confirma la cantidad real, especialmente en estibas parciales.
- Factura, constancia HT, certificado CAMPAR, remisión y recepción pueden integrar el paquete documental sin duplicar información.
- La remisión actual se revisará en la primera entrega piloto antes de crear un manifiesto adicional.
- Si planta rechaza producto, se conserva la evidencia externa y PO-06 gestiona el incidente.

La garantía interna CAMPAR contra hongo se controla por 8 días desde la fecha documentada de recepción en planta, salvo que se formalice contractualmente otro punto de inicio.

La aplicación de Biotox se registra como tratamiento adicional cuando corresponda; no se considera requisito obligatorio del SGC salvo requisito específico del cliente.

17. Registros y trazabilidad

Registro / evidencia	Función
FR-PO01-01	OC y partidas.
FR-PO02-01	Asignación y seguimiento de producción.
FR-PO03-01	Inspección, muestra, mediciones y liberación.
FR-PO04-01	Movimientos y estados de inventario.
FR-PO06-01	NC, retrabajo, causa, acción y eficacia.
FR-PS02-01	Verificación de equipos.
FR-PS03-01	Competencia y autorización.
Constancia HT / gráfica	Evidencia externa de tratamiento.
Rechazo de planta	Evidencia externa del cliente.
Remisión / factura / recepción	Trazabilidad logística y de entrega.

Prueba de trazabilidad: A partir de una inspección o pieza identificada, CAMPAR debe poder reconstruir OC/partida, producto, plano, proveedor, inspector, equipo, liberación, tratamiento y entrega relacionada.

18. Checklist rápido para campo

Momento	Verificación	OK
ANTES	Código/producto identificado	☐
ANTES	Plano/revisión vigente	☐
ANTES	Lote y cantidad conocidos	☐
ANTES	Equipo APTO	☐
ANTES	Muestreo definido	☐
DURANTE	Humedad registrada	☐
DURANTE	Dimensiones reales registradas	☐
DURANTE	Hongo/nudos/corteza/deformación revisados	☐
DURANTE	Componentes y fijaciones revisados	☐
DURANTE	Marca/HT verificados cuando aplica	☐
CIERRE	NC segregadas e identificadas	☐

Momento	Verificación	OK
CIERRE	Resultado documentado	☐
CIERRE	Liberación autorizada	☐
CIERRE	Evidencias vinculadas	☐
ANTES	Aplicabilidad NOM-144 determinada (si exportación/comercio internacional)	☐
DURANTE	Unidades correctas registradas (mm/cm, °C, %)	☐
DURANTE	Constancia/Marca/autorización verificadas cuando aplica NOM-144	☐

19. Criterios pendientes y gates de piloto

Gate	Momento de cierre
Especie de pino	Antes de usar configuración por especie del BDX-30.
MMD4E / BDX-30	Antes del primer uso formal; identificar serie y comprobar.
Flexómetros	Antes de medición dimensional formal; identificar y verificar.
Plano/revisión	Antes de inspeccionar cada primer producto del piloto.
Competencia	Gus/Aless durante Piloto 1; Ian/Cris antes de autonomía.
Ac/Re definitivo	Antes de sustituir la regla transitoria por el plan AQL completo.
Remisión	Primera entrega piloto.
Aprobación documental	Antes de cambiar documentos de EN REVISIÓN a VIGENTE.

20. Referencias y documentos relacionados

Referencia	Uso
PO-03	Inspección y liberación de producto.
PO-06	No conformidades y rechazos.
PS-02	Equipos de medición.
PS-03	Competencia y capacitación.
ANX-PO03-01	Plan de muestreo CAMPAR.
CAT-PO03-01	Catálogo de defectos.
IT-PS02-01	Método de medición de humedad.
NMX-Z-12/2-1987	Fuente controlada prevista para tablas de muestreo por atributos.

Referencia	Uso
NOM-144-SEMARNAT-2017	Referencia legal/reglamentaria para embalaje de madera cuando aplica.
General Tools MMD4E - manual/ficha	Comprobación y características del equipo.
Delmhorst Navigator BDX-30 - manual/ficha	Configuración y comprobación del equipo.
ISO 9001:2026	Marco del Sistema de Gestión de Calidad. La correspondencia exacta de requisitos se controla en MAT-SGC-02 y copia autorizada.
NOM-008-SE-2021	Sistema general de unidades de medida para expresar magnitudes de forma coherente en registros.
ISO 2859-1:2026	Referencia internacional complementaria; no se mezclan sus tablas con NMX-Z-12/2-1987 en el plan CAMPAR.
Registro SEMARNAT de personas autorizadas	Verificación de autorización para uso de la Marca cuando aplique NOM-144.
NMX-Z-12/2-1987, apartados 9 a 12 y Tabla I	Base para selección aleatoria, niveles de inspección, letra clave, tamaño de muestra y aceptación/rechazo.
DOF - tabla resumen de aplicación de NMX-Z-12/2-1987 Nivel II	Cotejo público de tamaños de muestra para lotes de 2 a 35 000 unidades.

Fuentes web de referencia verificadas: <https://www.iso.org/es/norma/9001> | <https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nmx-z-12-2-1987/> | <https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nom-144-semarnat-2017/> | <https://www.gob.mx/semarnat/documentos/registro-de-las-personas-autorizadas-para-el-uso-de-la-marca-nom-144-semarnat-2017> | <https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nom-008-se-2021/> | <https://generaltools.com/products/pin-type-lcd-moisture-meter> | <https://www.delmhorst.com/products/bdx-30-moisture-meter-for-building-materials>

Control de aprobación y cambios

Elaboró	Revisó	Aprobó
_____	_____	_____
Apoyo SGC	Responsable técnico	Dirección
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____

Versión	Descripción del cambio
1.0	Primera emisión para revisión e implantación piloto.
1.1	Se incorpora procedimiento integrado de inspección con aplicación explícita de NMX-Z-12/2-1987, NOM-144-SEMARNAT-2017, NOM-008-SE-2021 e ISO 9001:2026 como marco del SGC; se amplían controles fitosanitarios y checklist.
1.2	Se incorporan directamente las cantidades de muestreo por tamaño de lote para los Niveles Generales I, II y III; se establece el Nivel II como estándar CAMPAR, la inspección 100 % para lotes de 1 a 15 unidades, reglas de selección representativa y reglas de cambio entre inspección normal y rigurosa.